7.1.6. Integración de funciones racionales

1. Toda cociente de dos polinomios reales $P(x)$ y $Q(x)$ que no tienen factores comunes,

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)},$$

donde

$$P(x) = a_m x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \ldots + a_0,$$
$$Q(x) = b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_0,$$

se denomina **función racional** (o bien **fracción racional**). Si el grado de $P(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$, entonces se dice que es una **función racional propia**; en caso contrario, se dice que es **impropia**. Si la fracción es impropia, entonces dividiendo $P(x)$ por $Q(x)$ ella se puede escribir en la forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = W(x) + \frac{P_1(x)}{Q(x)},$$

donde $W(x)$ es un polinomio, denominado **parte entera**, y $\dfrac{P_1(x)}{Q(x)}$ es una fracción propia.

Ejemplo 7. $\dfrac{x^4 + x^2 - 3x}{x^2 + 1} = x^2 - \dfrac{3x}{x^2 + 1}$.

Las fracciones racionales propias de las formas

$$\frac{A_k}{(x-c)^k}, \quad \frac{M_k x + N_k}{(x^2 + px + q)^k},$$

donde k es un número natural; c, p, q, A_k, M_k, N_k son números reales y el polinomio cuadrado $x^2 + px + q$ no tiene raíces reales $(p^2 - 4q < 0)$, es decir, no se descompone en factores reales de primer grado, se denominan **fracciones simples**, o **fracciones elementales**.

Para integrar una fracción impropia se debe: 1) representar la fracción como suma de su parte entera y una fracción propia; 2) descomponer el polinomio $Q(x)$ en factores de las formas $x - c$ y $x^2 + px + q$, donde $p^2 - 4q < 0$:

$$Q(x) = b_n(x - c_1)^{\alpha_1} \ldots (x - c_r)^{\alpha_r}(x^2 + p_1 x + q_1)^{\beta_1} \ldots (x^2 + p_s x + q_s)^{\beta_s};$$

3) descomponer la fracción propia $\dfrac{P_1(x)}{Q(x)}$ en una suma de fracciones simples; a cada factor de la forma $(x - c)^\alpha$ presente en la descomposición de $Q(x)$ en factores le corresponde la suma de fracciones simples

$$\frac{A_1}{x - c} + \frac{A_2}{(x - c)^2} + \ldots + \frac{A_\alpha}{(x - c)^\alpha},$$

y a cada factor de la forma $(x^2+px+q)^\beta$, la suma de fracciones simples

$$\frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q}+\frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2}+\ldots+\frac{M_\beta x+N_\beta}{(x^2+px+q)^\beta}.$$

Algunos de los coeficientes A_α, M_α, N_α pueden ser iguales a 0. Para hallar los coeficientes de la descomposición de la fracción P_1/Q en suma de fracciones simples, éstas se deben reducir al denominador común $Q(x)$ y se deben comparar los coeficientes de iguales potencias de x en los numeradores de ambos miembros. Como resultado, obtenemos un sistema de ecuaciones para hallar estos coeficientes. En esto consiste el **método de los coeficientes indeterminados** para hallar la descomposición de una fracción racional en fracciones simples.

Ejemplo 8. Descomponer la fracción propia

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{x}{x^4-x^2+2x+2}$$

en una suma de fracciones simples.

Solución. Descompongamos $Q(x)$ en factores:

$$Q(x)=x^4-x^2-2x+2=(x-1)^2(x^2+2x+2).$$

El polinomio x^2+2x+2 no tiene raíces reales ($p^2-4q=-4<0$). Escribamos la descomposición en fracciones simples en la forma

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_1}{x-1}+\frac{A_2}{(x-1)^2}+\frac{M_1x+N_1}{x^2+2x+2}.$$

Reduciendo las fracciones del segundo miembro de la igualdad al denominador común $Q(x)$ e igualando los numeradores de ambos miembros de la igualdad, obtenemos

$$P(x)=A_1(x-1)(x^2+2x+2)+A_2(x^2+2x+2)+(M_1x+N_1)(x-1)^2.$$

Eliminando los paréntesis e igualando los coeficientes de iguales potencias de x del primer y segundo miembros, hallamos

$$\begin{cases} A_1+M_1=0 \quad (x^3),\\ A_1+A_2-2M_1+N_1=0 \quad (x^2),\\ 2A_2+M_1-2N_1=1 \quad (x),\\ -2A_1+2A_2+N_1=0 \quad (x^0). \end{cases}$$

La solución de este sistema es $A_1=\frac{1}{25}$, $A_2=\frac{1}{5}$, $M_1=-\frac{1}{25}$, $N_1=-\frac{8}{25}$. Por consiguiente, el desarrollo buscado tiene la forma

$$\frac{x}{x^4-x^2-2x+2}=\frac{1}{25(x-1)}+\frac{1}{5(x-1)^2}-\frac{x+8}{25(x^2+2x+2)}.$$

Ejemplo 9. $\dfrac{P(x)}{Q(x)} = \dfrac{9x^2-22x+11}{x^3-6x^2+11x-6} = \dfrac{9x^2-22x+11}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \dfrac{A}{x-1} + \dfrac{B}{x-2} + \dfrac{C}{x-3}$.
Procediendo como en el ejemplo 8, obtenemos

$$9x^2 - 22x + 11 = x^2(A+B+C) + x(-5A-4B-3C) + 6A + 3B + 2C.$$

Obtenemos un sistema de tres ecuaciones 1) $9 = A+B+C$, 2) $22 = 5A+4B+3C$, 3) $11 = 6A+3B+2C$. La solución de este sistema es $A=-1$, $B=-3$, $C=13$. Por tanto, la descomposición de la fracción inicial es

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = -\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x-2} + \frac{13}{x-3}.$$

La integración de una fracción racional propia se reduce a la integración de fracciones simples.

2. Integración de fracciones simples.

1) $\displaystyle\int \frac{A\,dx}{x-c} = A\ln|x-c| + C.$

2) $\displaystyle\int \frac{A\,dx}{(x-c)^k} = -\frac{A}{(k-1)(x-c)^{k-1}} + C \quad (k \geqslant 2).$

Las integrales de las formas 1) y 2) se calculan con ayuda de la sustitución $t = x - c$.

3) La integral de la forma

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,dx \quad (p^2-4q<0)$$

se calcula separando el cuadrado perfecto,

$$x^2+px+q = x^2 + 2\left(\frac{p}{2}\right)x + \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} + q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + q - \frac{p^2}{4},$$

y utilizando la sustitución $t = x + p/2$. Como resultado, obtenemos

$$x^2+px+q = t^2+a^2,$$

donde $a^2 = q - p^2/4 > 0$, lo que permite reducir la integral inicial a dos integrales más simples, que se calculan directamente:

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+px+q}\,dx = \frac{M}{2}\ln(x^2+px+q) + \frac{2N-Mp}{\sqrt{4q-p^2}}\operatorname{arctg}\frac{2x+p}{\sqrt{4q-p^2}} + C.$$

4) Con ayuda de la sustitución $t = x + p/2$, la integral

$$\int \frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^k}\,dx \quad (k \geqslant 2)$$

se reduce a la forma

$$\int \frac{Mt+L}{(t^2+a^2)^k}\,dt,$$

donde $a^2 = q - \frac{p^2}{4}$ y $L = \frac{2N - Mp}{2}$. Esta integral se descompone en dos integrales. La primera de ellas se calcula mediante la sustitución $u = t^2 + a^2$:

$$\int \frac{Mt}{(t^2+a^2)^k}\,dt = -\frac{M}{2(k-1)(t^2+a^2)^{k-1}} + C.$$

La segunda utilizando la fórmula recurrente

$$J_k = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k} = \frac{1}{2(k-1)a^2}\left[\frac{t}{(t^2+a^2)^{k-1}} + (2k-3)\int \frac{dt}{(t^2+a^2)^{k-1}}\right].$$

Es decir, el cálculo de la integral J_k se reduce al cálculo de la integral J_{k-1}. Repitiendo el cálculo $(k-1)$ veces, obtenemos la integral

$$\int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a}\operatorname{arctg}\frac{t}{a} + C.$$

La integral J_k también se puede calcular mediante la sustitución trigonométrica $t = a \cdot \operatorname{tg} u$.

Ejemplo 10.

1) Véase el ejemplo 8.

$$\int \frac{x\,dx}{x^4 - x^2 - 2x + 2} = \frac{1}{25}\ln|x-1| - \frac{1}{5(x-1)} - \frac{1}{50}\ln(x^2+2x+2) - \frac{6}{25}\operatorname{arctg}(x+1) + C.$$

2) Véase el ejemplo 9.

$$\int \frac{9x^2 - 22x + 11}{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}\,dx = -\ln|x-1| - 3\ln|x-2| + 13\ln|x-3| + C.$$

3. Algunos casos particulares de desarrollo de polinomios en factores.

1) $x^3 + a^3 = (x+a)(x^2 - ax + a^2) \quad (p^2 - 4q \equiv -3a^2 < 0)$.

2) $x^3 - a^3 = (x-a)(x^2 + ax + a^2) \quad (p^2 - 4q \equiv -3a^2 < 0)$.

3) $x^4 + a^4 = (x^2 + ax\sqrt{2} + a^2)(x^2 - ax\sqrt{2} + a^2) \quad (p^2 - 4q < 0)$.

4) $x^4 - a^4 = (x-a)(x+a)(x^2 + a^2)$.

Véanse también las fórmulas de la subsección 1.2.2.